

해커톤 5기 과제 소개

- 생산데이터 분석 -

LG전자 VS본부 VD/CAE팀

이동호 선임연구원

INDEX

- **과제 배경**

- 생산공정의 불량 / 개선한계
- 데이터 활용 및 분석 필요성

- **과제 소개 및 목표**

- 생산공정에서 나오는 다양한 데이터
- 불량 예측 AI모델 개발 (Goal)
- 데이터 소개

- **과제 주요 단계**

- 데이터 전처리
- 모델 학습 및 Feature 추출
- 모델 성능 향상

- **추후 활용 시나리오**



- **과제 배경**

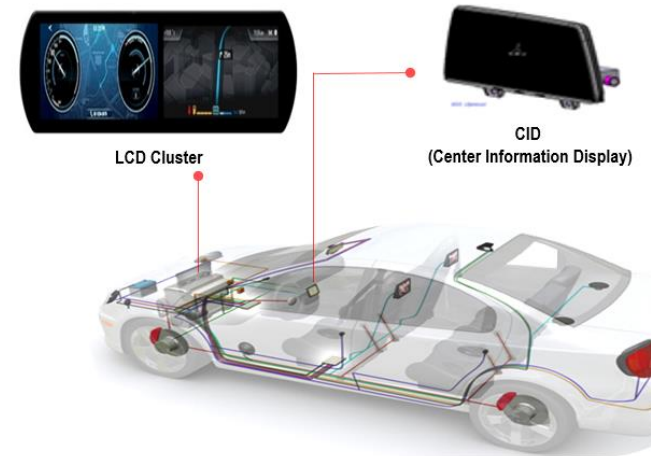
- 생산공정의 불량 / 개선한계
- 데이터 활용 및 분석 필요성



과제 배경

➤ Display 변천사

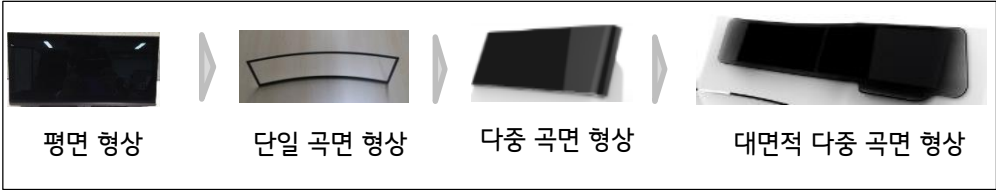
대형화, Curved 형태의 Cluster/CID 통합형태 추세



과제 배경

➤ Display 변천사

□ Automotive Display Design Trend



□ CES Show Trend

Visteon



17' 멀티 커브 글라스

Continental



16' 곡면 OLED

LGE



17' Curved Multi-display

Corning



17' Cold forming

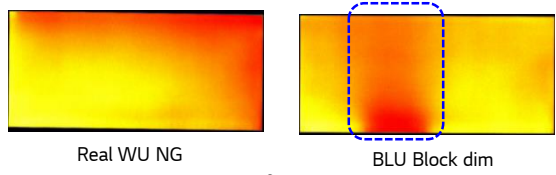


17' Curved Single-display

과제 배경

➤ 생산공정의 불량들과 개선 한계

- Defects Image



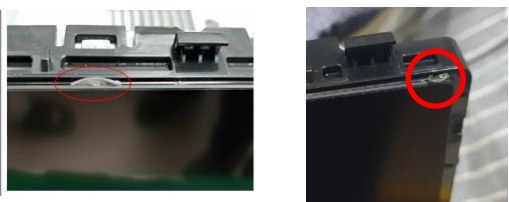
Unifomity



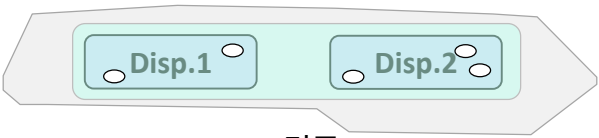
scratch



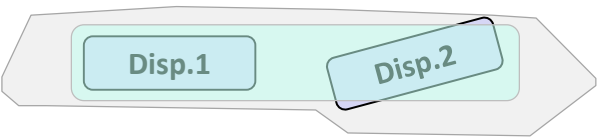
broken



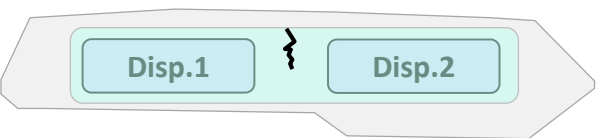
Delamination



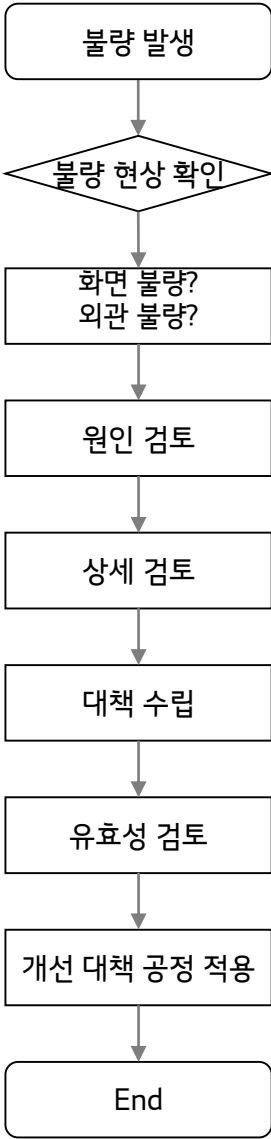
기포



Misalignment

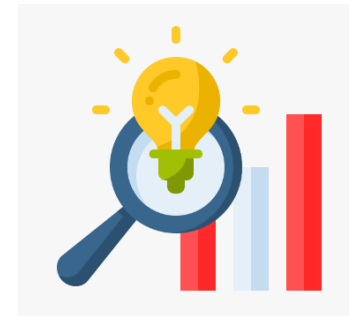
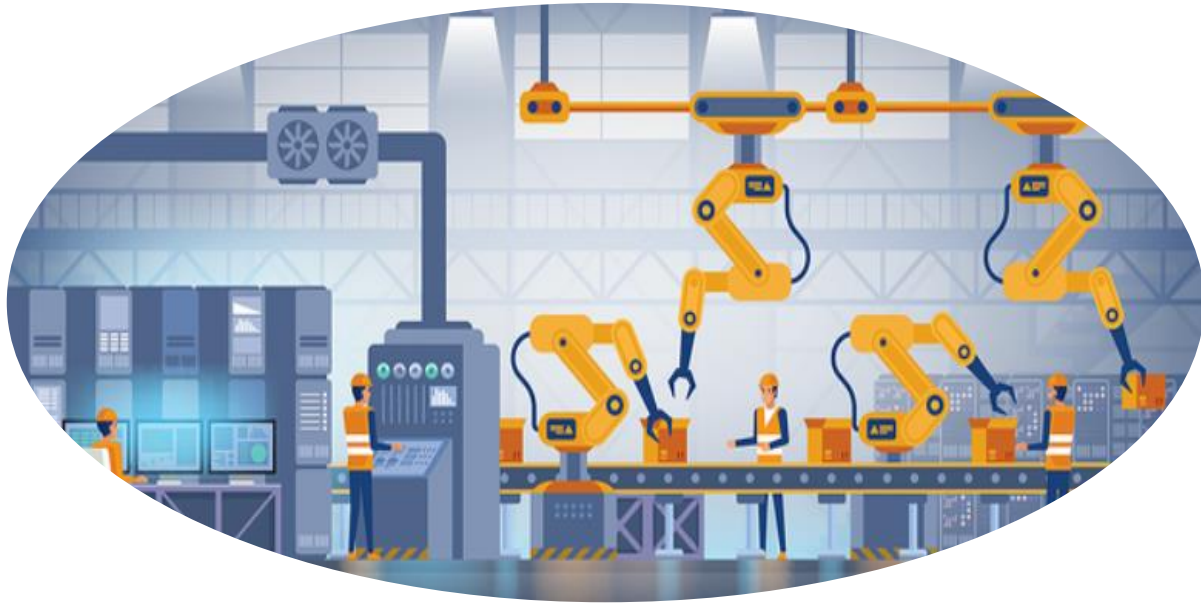


Crack



과제 배경

➤ 데이터 활용 및 분석 필요성



● 과제 소개 및 목표

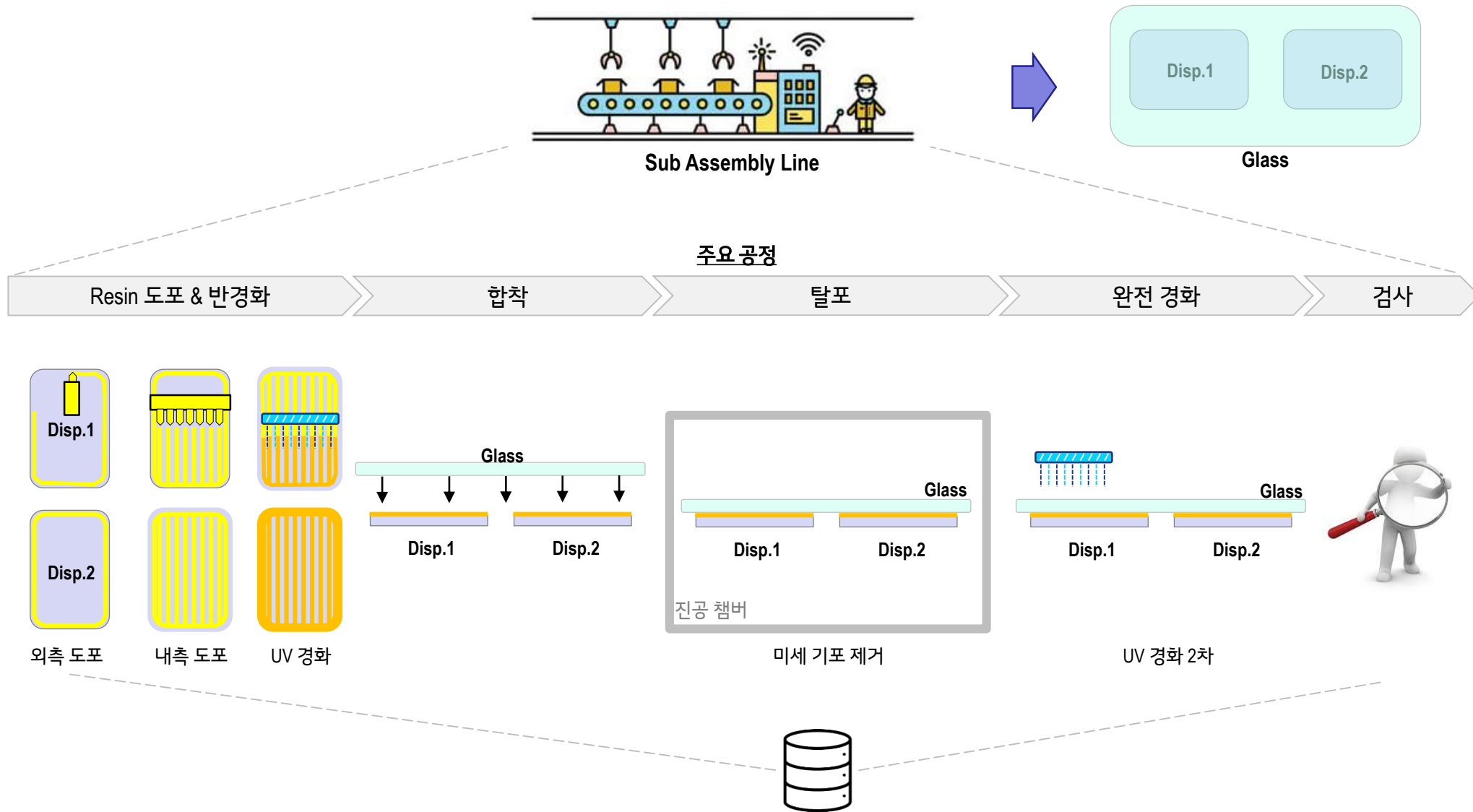
- 생산공정에서 나오는 다양한 데이터
- 불량 예측 AI모델 개발 (Goal)
- 데이터 소개



과제 소개 및 목표

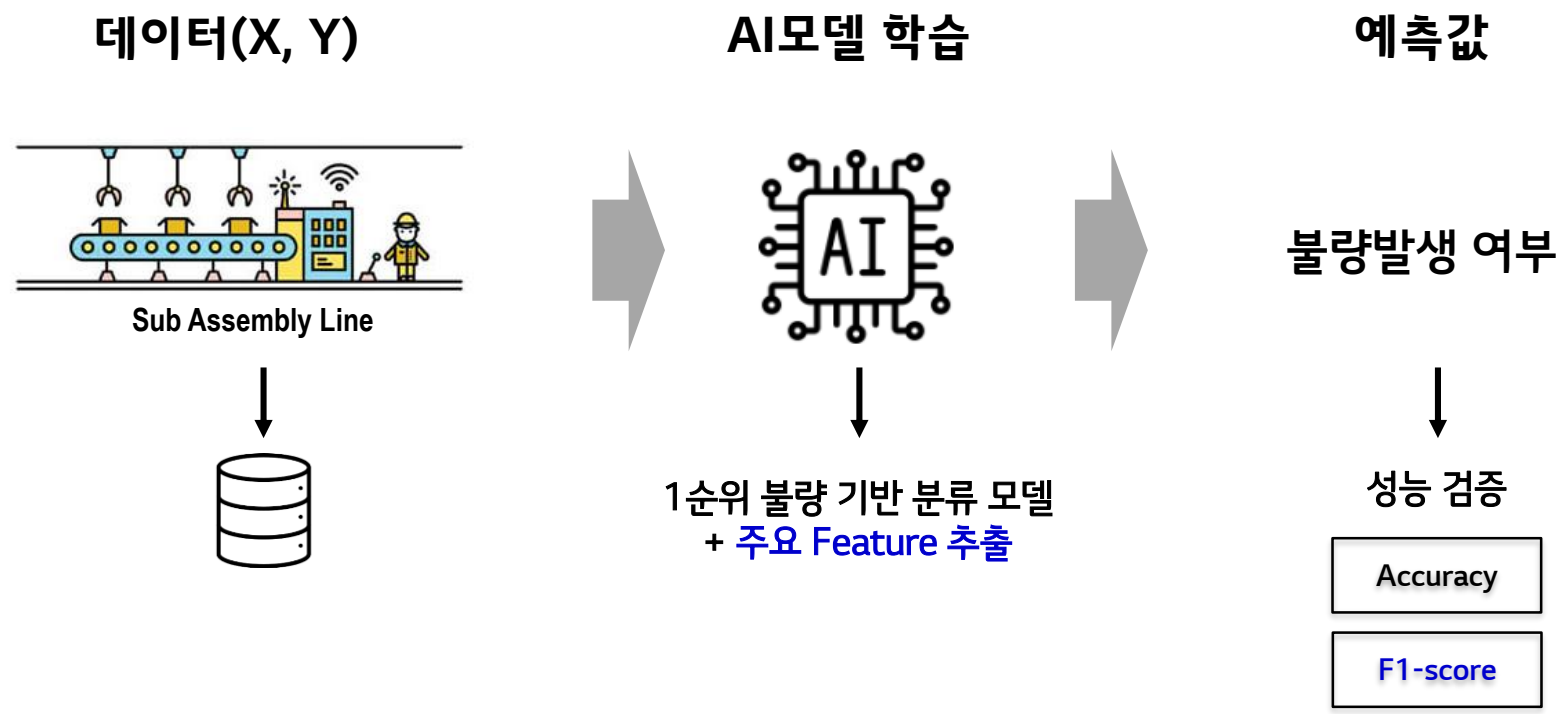
➤ 생산공정에서 나오는 다양한 데이터

- A Project
- Sub Assem.



과제 소개 및 목표

➤ 불량 예측 AI모델 개발



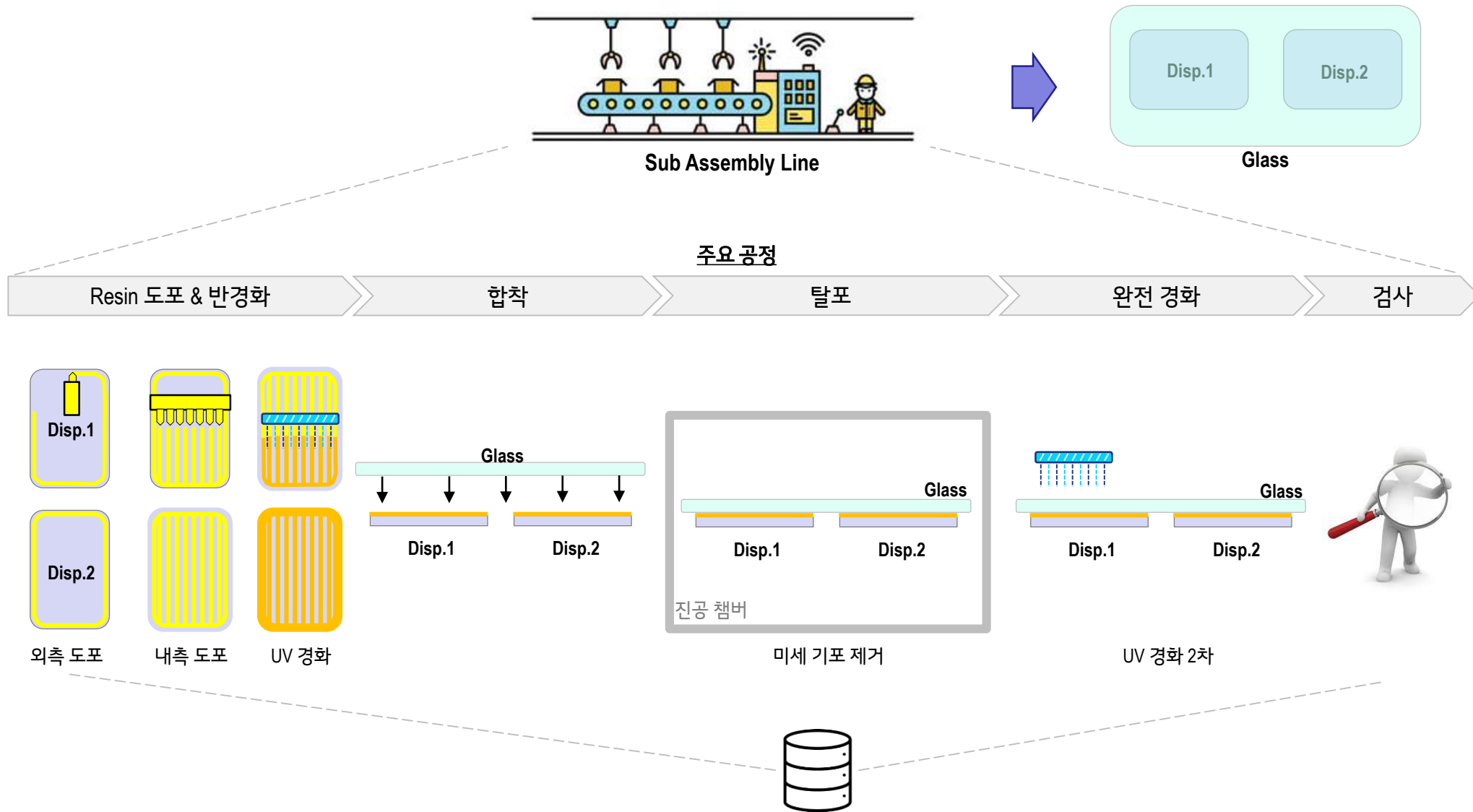
※ 해커톤 모델 평가 지표는 Accuracy, F1-score이 아닌 다른 평가 지표를 사용할 수도 있습니다.

* **F1-Score** (분류모델 대표 성능지표)
- 정밀도(Precision)와 재현율(Recall)의 조화평균
- 1.0에 가까울수록 높은 성능

과제 소개 및 목표

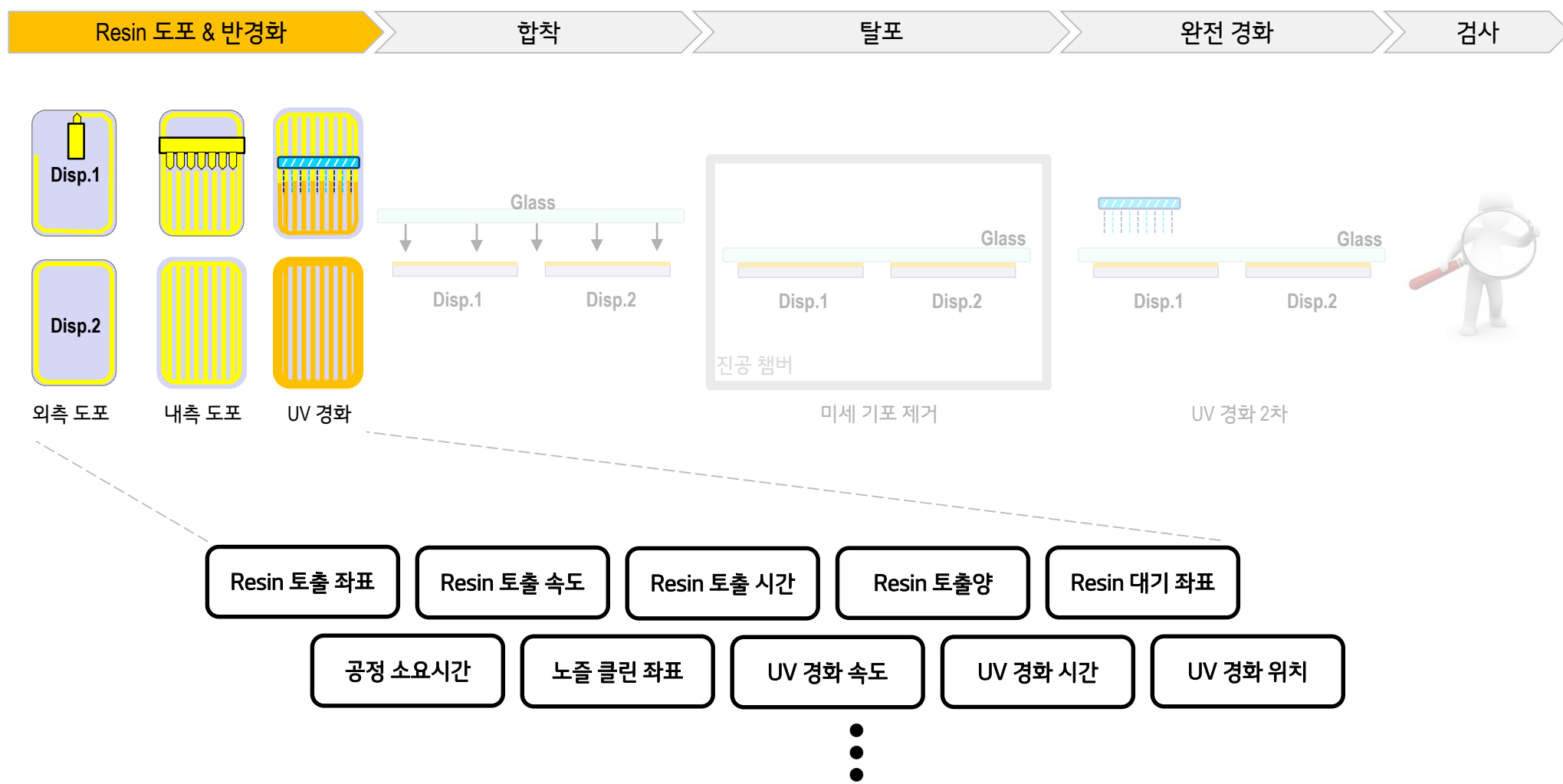
➤ 데이터 소개 (Feature)

- A Project
- Sub Assem.



과제 소개 및 목표

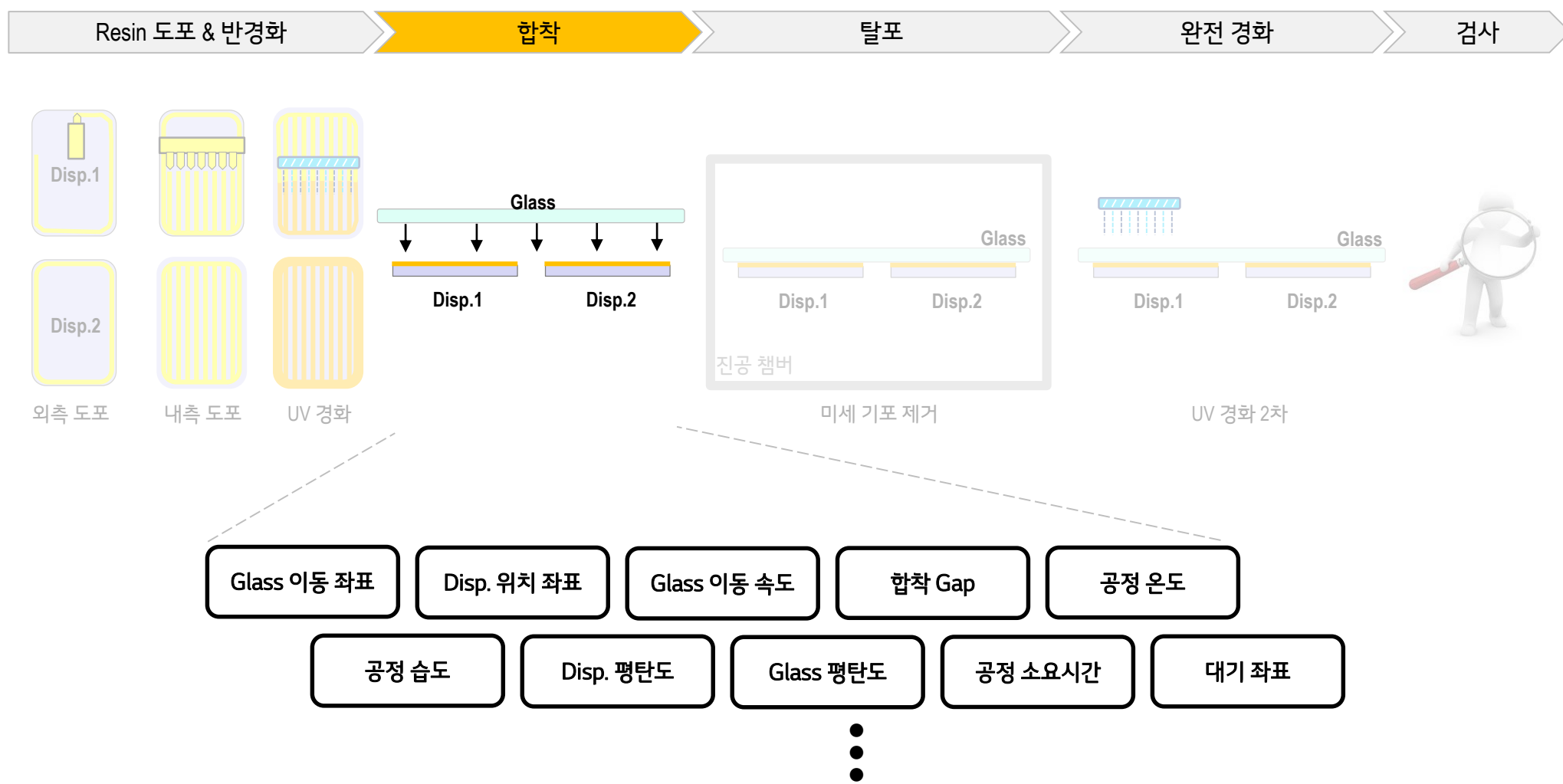
➤ 데이터 소개 (Feature)



※ 해커톤 과제에서는 일부 공정 및 Feature만 제공될 수도 있습니다.

과제 소개 및 목표

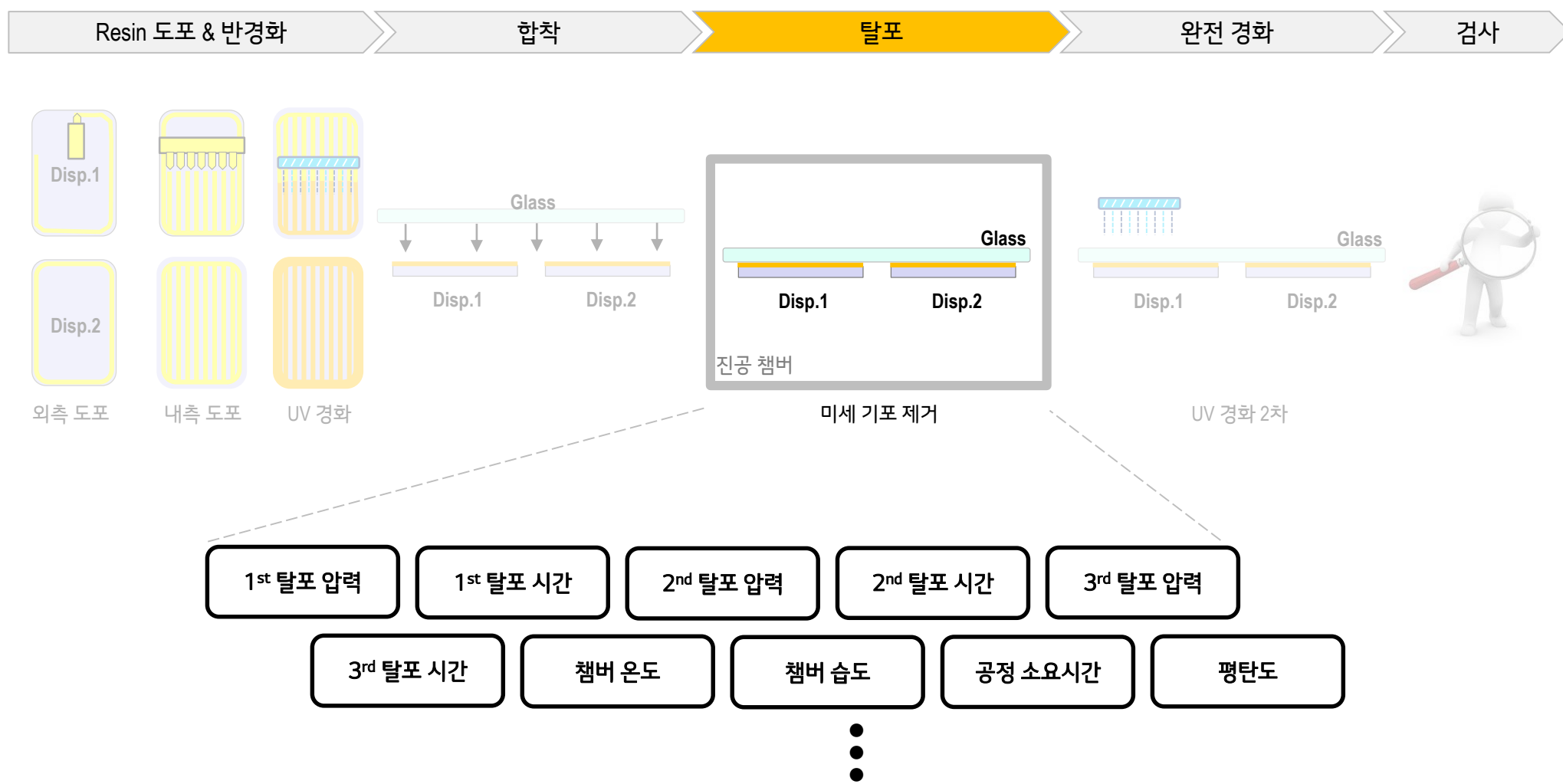
➤ 데이터 소개 (Feature)



※ 해커톤 과제에서는 일부 공정 및 Feature만 제공될 수도 있습니다.

과제 소개 및 목표

➤ 데이터 소개 (Feature)



※ 해커톤 과제에서는 일부 공정 및 Feature만 제공될 수도 있습니다.

과제 소개 및 목표

▶ 데이터 소개 (Feature)

Process	Equipm	Model.S	Workor	LOT ID	Set ID	Box ID	Collect Date	DISCHARGED SPEED OF RESIN	DISCHARGED TIME OF RESIN(Stage1)	DISCHARGED TIME OF RESIN(Stage2)	DISCHARGED TIME OF RESIN(Stage3)	Dispense Volume(Stage1)	Dispense Volume(Stage2)	Dispense Volume(Stage3)	HEAD NORMAL COORDINATE X AXIS(Stage1)
Fill1	Dispe	Fill1	dispei	AJX7533453F1X5847-OP753345013050000002	OP753345013050000		2023-05-04 8:59	10.9	13.3	4.9	13.2	12.63	4.65	12.54	838.2
Fill1	Dispe	Fill1	dispei	AJX7533453F1X5847-OP753345013050000003	OP753345013050000		2023-05-04 9:13	10.9	13.3	4.9	13.3	12.63	4.65	12.63	838.2
Fill1	Dispe	Fill1	dispei	AJX7533453F1X5847-OP753345013050000004	OP753345013050000		2023-05-04 9:15	10.9	13.2	5	13.2	12.54	4.75	12.54	838.2
Fill1	Dispe	Fill1	dispei	AJX7533453F1X5847-OP753345013050000005	OP753345013050000		2023-05-04 9:17	10.9	13.2	5	13.3	12.54	4.75	12.63	838.2
Fill1	Dispe	Fill1	dispei	AJX7533453F1X5847-OP753345013050000006	OP753345013050000		2023-05-04 9:19	10.9	13.3	5	13.3	12.63	4.75	12.63	838.2
Fill1	Dispe	Fill1	dispei	AJX7533453F1X5847-OP753345013050000007	OP753345013050000		2023-05-04 9:21	10.9	13.2	4.9	13.3	12.54	4.65	12.63	838.2
Fill1	Dispe	Fill1	dispei	AJX7533453F1X5847-OP753345013050000008	OP753345013050000		2023-05-04 9:25	10.9	13.3	5	13.2	12.63	4.75	12.54	838.2
Fill1	Dispe	Fill1	dispei	AJX7533453F1X5847-OP753345013050000009	OP753345013050000		2023-05-04 9:27	10.9	13.3	4.9	13.3	12.63	4.65	12.63	838.2
Fill1	Dispe	Fill1	dispei	AJX7533453F1X5847-OP753345013050000011	OP753345013050000		2023-05-04 11:22	10.9	13.3	4.9	13.3	12.63	4.65	12.63	838.2
Fill1	Dispe	Fill1	dispei	AJX7533453F1X5847-OP753345013050000015	OP753345013050000		2023-05-04 11:31	10.9	13.3	4.9	13.3	12.63	4.65	12.63	838.2
Fill1	Dispe	Fill1	dispei	AJX7533453F1X5847-OP753345013050000016	OP753345013050000		2023-05-05 8:42	10.9	13.3	5	13.3	12.63	4.75	12.63	838.2
Fill1	Dispe	Fill1	dispei	AJX7533453F1X5847-OP753345013050000017	OP753345013050000		2023-05-05 8:44	10.9	13.2	4.9	13.2	12.54	4.65	12.54	838.2
Fill1	Dispe	Fill1	dispei	AJX7533453F1X5847-OP753345013050000018	OP753345013050000		2023-05-05 8:46	10.9	13.2	4.9	13.3	12.54	4.65	12.63	838.2
Fill1	Dispe	Fill1	dispei	AJX7533453F1X5847-OP753345013050000023	OP753345013050000		2023-05-05 9:11	10.9	13.3	5	13.3	12.63	4.75	12.63	838.2
Fill1	Dispe	Fill1	dispei	AJX7533453F1X5847-OP753345013050000024	OP753345013050000		2023-05-05 9:36	10.9	13.2	4.9	13.3	12.54	4.65	12.63	838.2
Fill1	Dispe	Fill1	dispei	AJX7533453F1X5847-OP753345013050000012	OP753345013050000		2023-05-05 9:45	10.9	13.3	5	13.3	12.63	4.75	12.63	838.2
Fill1	Dispe	Fill1	dispei	AJX7533453F1X5847-OP753345013050000013	OP753345013050000		2023-05-05 9:49	10.9	13.3	5	13.3	12.63	4.75	12.63	838.2

ex) Resin 도포 공정

Schedule Group	LOT ID	Repair Register Date	LQC Symptom Date	Model.Suffix	Defect Symptom Name
Sub Assembly Lines	OP753345013050001545	5-24-2023 4:23:41 Pm	5-24-2023 4:23:41 Pm	AJX75334501	Center Bubble
Sub Assembly Lines	OP753345013050002276	5-26-2023 11:15:55 Am	5-26-2023 11:15:55 Am	AJX75334501	Align
Sub Assembly Lines	OP753345013050001547	5-24-2023 5:27:34 Pm	5-24-2023 5:27:34 Pm	AJX75334501	Edge Bubble
Sub Assembly Lines	OP753345013050002381	5-26-2023 2:43:44 Pm	5-26-2023 2:43:44 Pm	AJX75334501	Cracked
Sub Assembly Lines	OP753345013050002629	5-27-2023 1:13:05 Pm	5-27-2023 1:13:05 Pm	AJX75334501	Part Number NG
Sub Assembly Lines	OP753345013050002667	5-27-2023 1:13:46 Pm	5-27-2023 1:13:46 Pm	AJX75334501	Part Number NG
Sub Assembly Lines	OP753345013050001628	5-24-2023 6:59:48 Pm	5-24-2023 6:59:48 Pm	AJX75334501	Edge Bubble
Sub Assembly Lines	OP753345013050002403	5-28-2023 1:43:13 Am	5-28-2023 1:43:13 Am	AJX75334501	TEST
Sub Assembly Lines	OP753345013050001615	5-24-2023 7:01:16 Pm	5-24-2023 7:01:16 Pm	AJX75334501	Center Bubble
Sub Assembly Lines	OP753345013050001626	5-24-2023 7:02:19 Pm	5-24-2023 7:02:19 Pm	AJX75334501	Edge Bubble
Sub Assembly Lines	OP753345013050001788	5-24-2023 8:30:10 Pm	5-24-2023 8:30:10 Pm	AJX75334501	Center Bubble
Sub Assembly Lines	OP753345013050003131	5-29-2023 6:48:16 Pm	5-29-2023 6:48:16 Pm	AJX75334501	Foreign material (circle type)
Sub Assembly Lines	OP753345013050001802	5-24-2023 8:42:05 Pm	5-24-2023 8:42:05 Pm	AJX75334501	Edge Bubble
Sub Assembly Lines	OP753345013050001865	5-25-2023 2:01:21 Pm	5-25-2023 2:01:21 Pm	AJX75334501	Edge Bubble
Sub Assembly Lines	OP753345013050003064	5-29-2023 8:36:11 Pm	5-29-2023 8:36:11 Pm	AJX75334501	TEST
Sub Assembly Lines	OP753345013050001963	5-25-2023 3:41:45 Pm	5-25-2023 3:41:45 Pm	AJX75334501	Stain
Sub Assembly Lines	OP753345013050000479	5-10-2023 4:35:16 Pm	5-10-2023 4:35:16 Pm	AJX75334501	Yellow stain

ex) 불량 이력

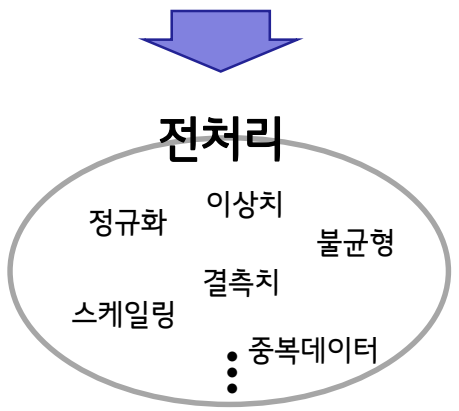
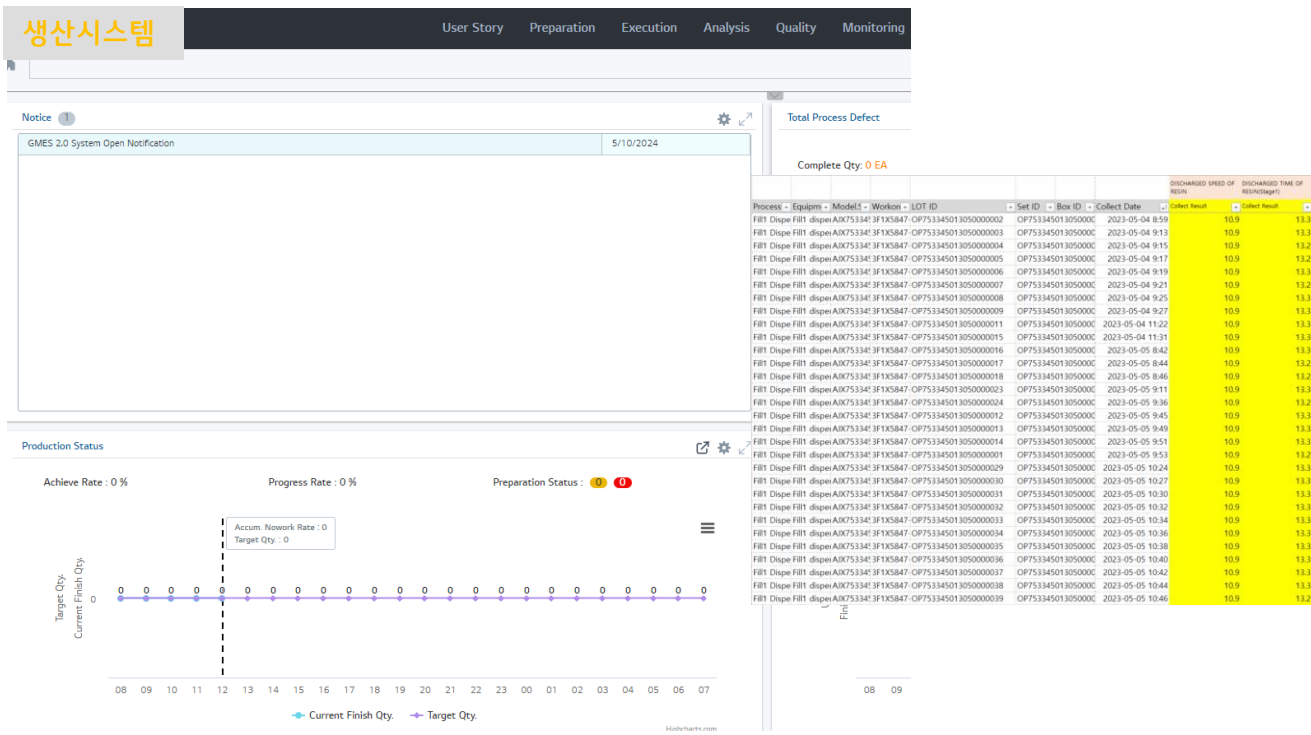
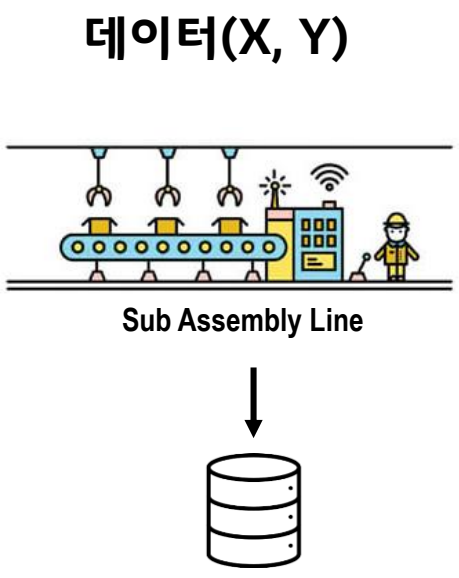
- **과제 주요 단계**

- 데이터 전처리
- 모델 학습 및 Feature 추출
- 모델 성능 향상



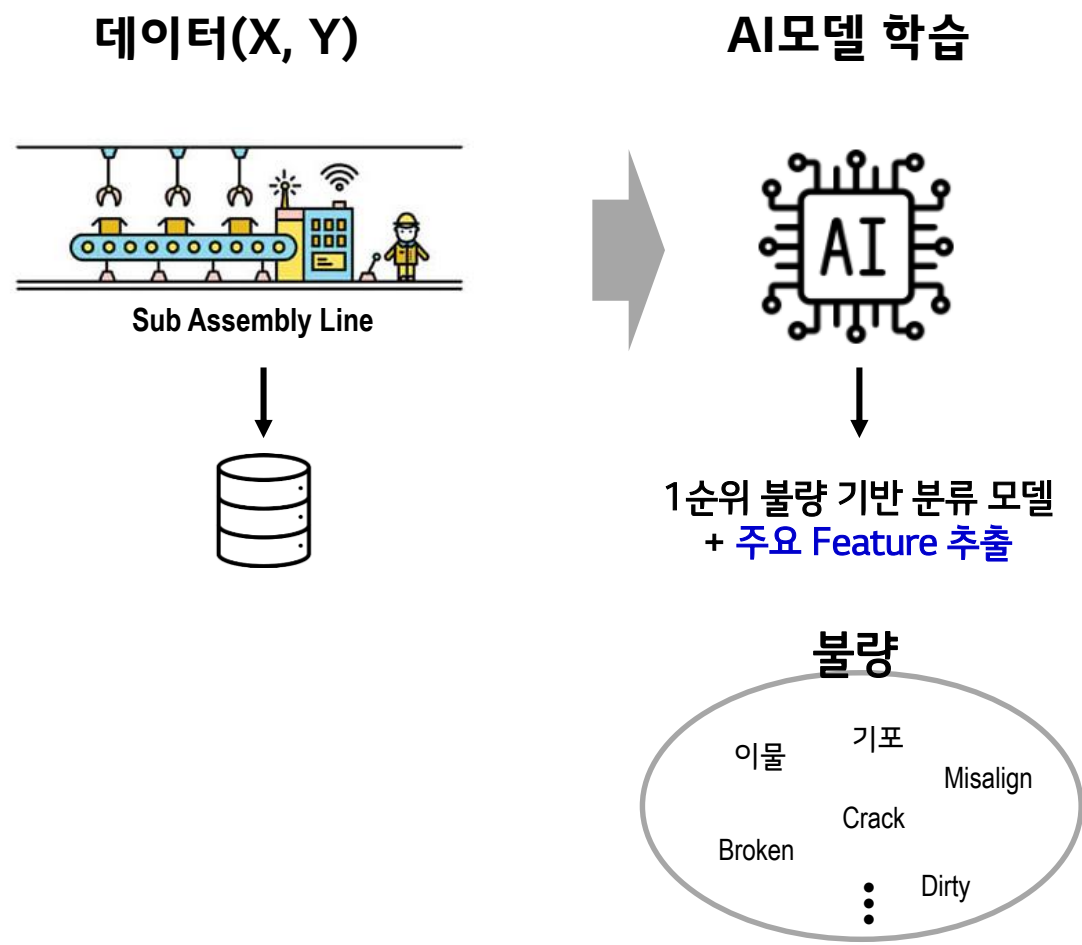
과제 주요 단계

▶ 데이터 수집 및 전처리



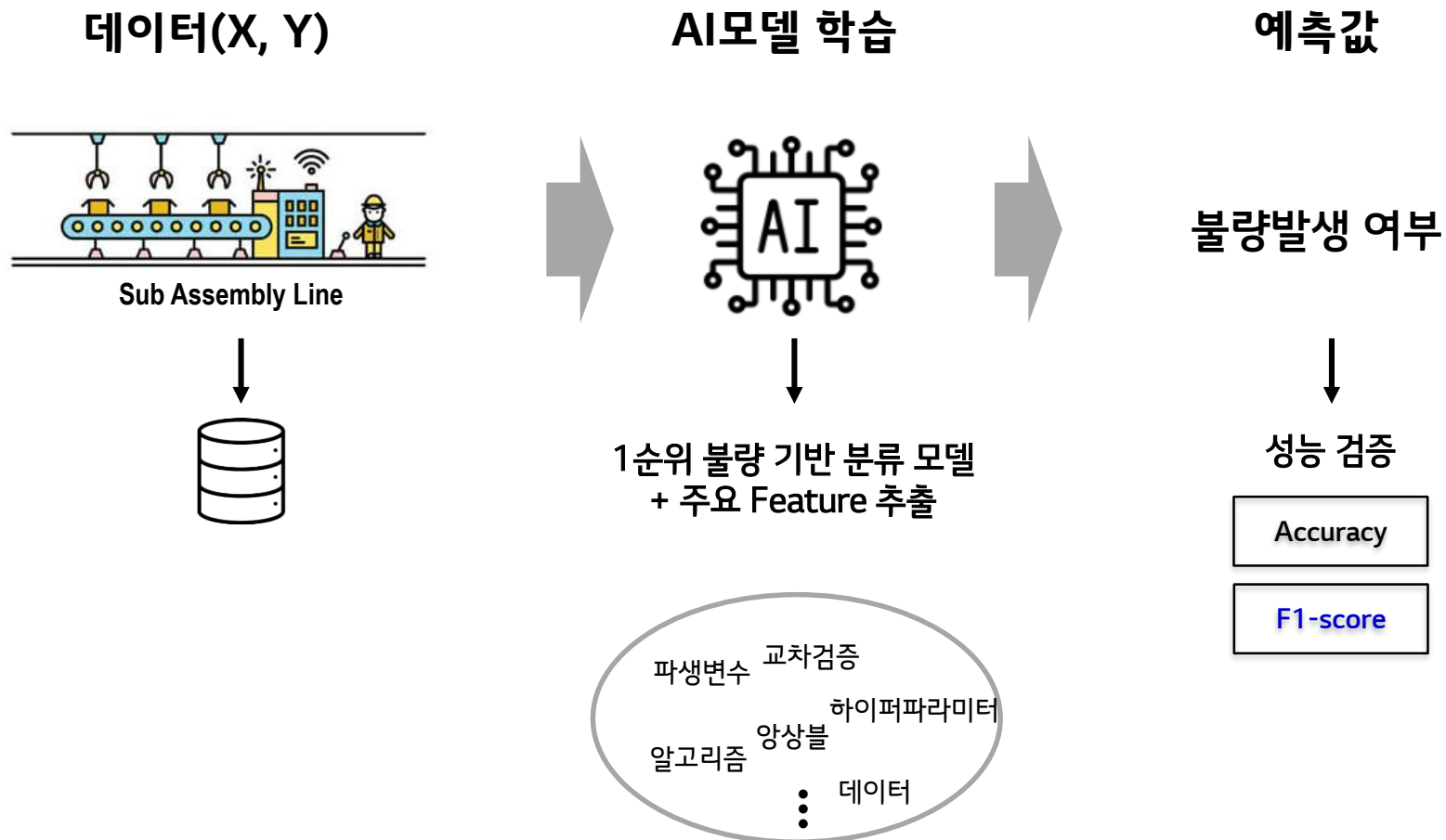
과제 주요 단계

➤ 모델 학습 및 Feature 추출



과제 주요 단계

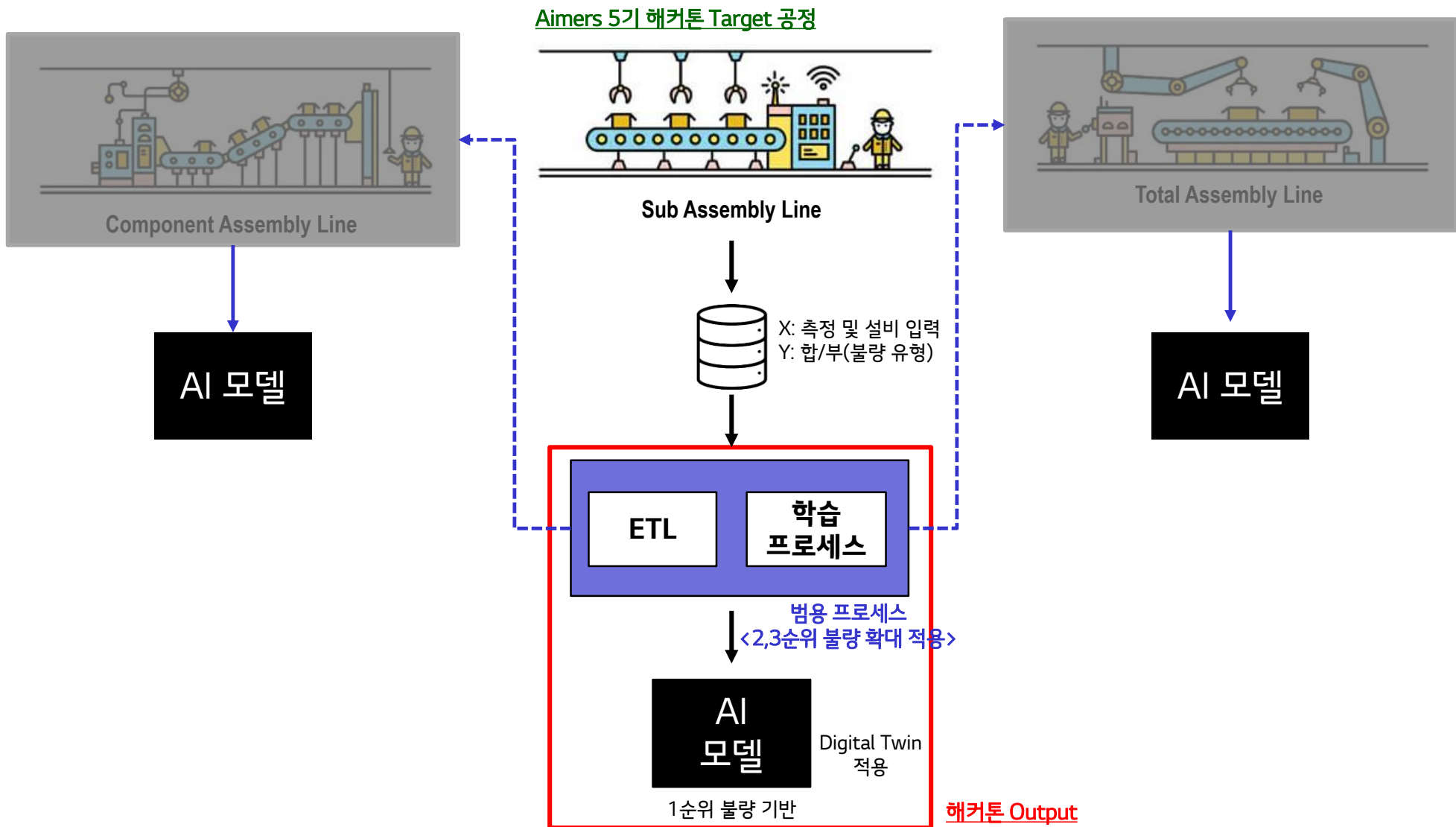
➤ **모델 성능 향상**



- 추후 활용 시나리오



추후 활용 시나리오



감 사 합 니 다.

생산 프로세스의 이해

LG전자 VS본부 VD/CAE팀

김두동 책임연구원

INDEX

- 회사 소개

LG 전자
VS 사업본부

- 제품 개발 프로세스

프로세스 주요 활동

- 생산 프로세스

전 공정
Sub Assembly Line
불량 유형 @ Sub Assembly Line

- 활용

해커톤과 실무 적용



INDEX

- 회사 소개

LG 전자
VS 사업본부

- 제품 개발 프로세스

프로세스 주요 활동

- 생산 프로세스

전 공정
Sub Assembly Line
불량 유형 @ Sub Assembly Line

- 활용

해커톤과 실무 적용





VS 사업본부

H&A 사업본부



Home Appliance & Air Solution

* 주요 제품 : 세탁기, 건조기, 청소기, 냉장고, 에어컨, 공기청정기, 맥주제조기(홈브루), 식물재배기(티운), 홈뷰티기기(프라엘),

HE 사업본부



Home Entertainment

* 주요 제품 : TV(OLED/QNED), 라이프스타일 스크린, 블루투스 이어폰(톤 프리), 무선 스피커 등



Vehicle component Solutions

* 주요 제품 : 인포테인먼트 시스템, 차량용 디스플레이, 텔레매틱스, ADAS, 자동차 램프, 전기차 구동 부품 등

BS 사업본부



Business Solutions

* 주요 제품 : 디지털 사이니지(LCD, OLED/투명OLED, LED), 커머셜 TV, 로봇, EV충전, IT기기(노트북, 모니터, 프로젝터) 등

LG전자 VS 사업본부

VS 사업본부 제품군

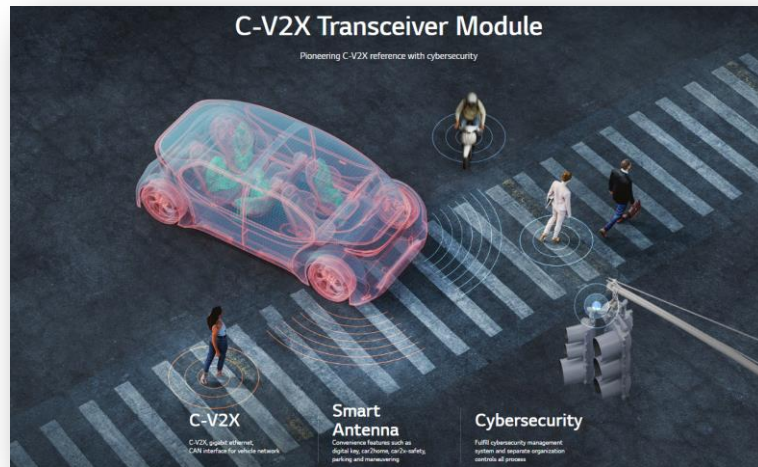
Automotive Display



Cockpit Domain Controller



Telematics



ADAS Vision System



LG전자 VS 사업본부

Joint Venture and Subsidiaries



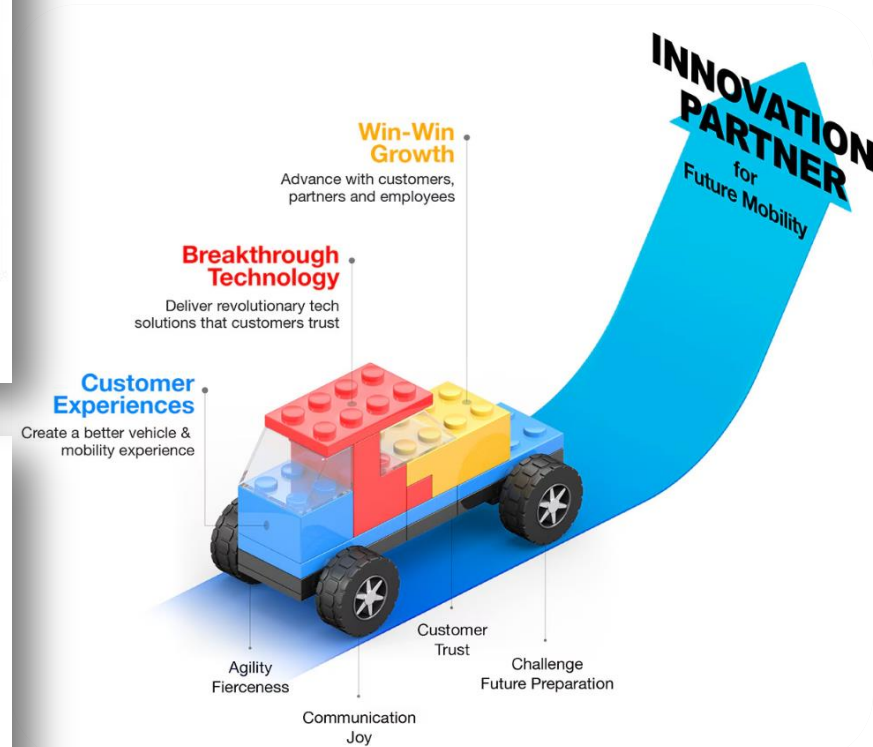
Electric Vehicle Components
LG Magna e-Powertrain



Headlamps, Rear lamps and more..
ZKW Group



Product Lifecycle Security
Cybellum



INDEX

- 회사 소개

LG 전자
VS 사업본부

- 제품 개발 프로세스

프로세스 주요 활동

- 생산 프로세스

전 공정
Sub Assembly Line
불량 유형 @ Sub Assembly Line

- 활용

해커톤과 실무 적용



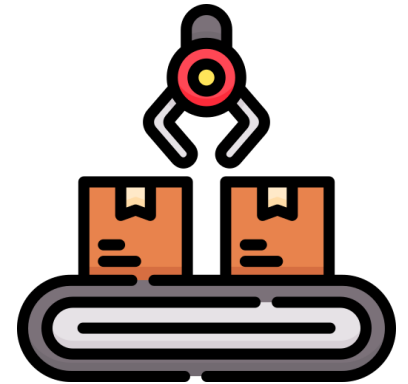
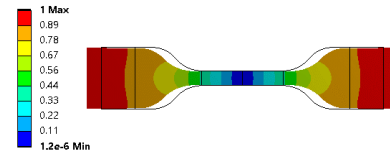
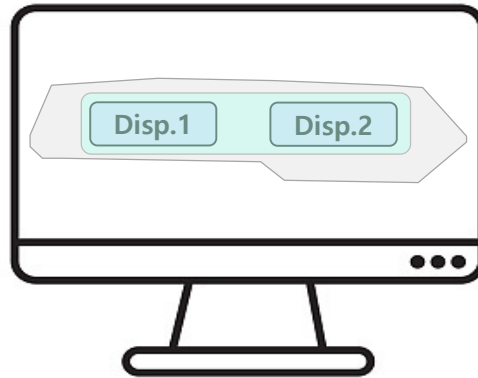
제품 개발 프로세스

수주

개발

검증

생산



제품 개발 프로세스

수주

개발

검증

생산



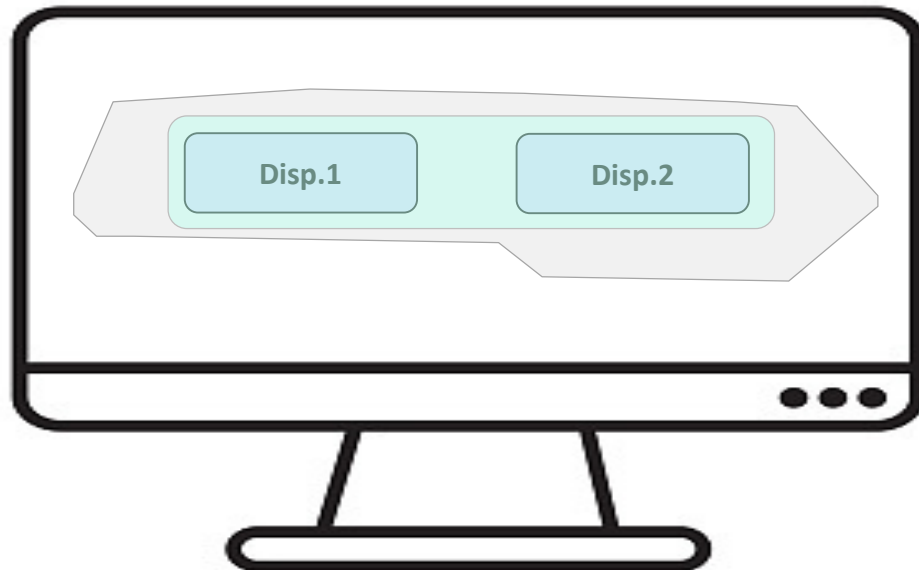
제품 개발 프로세스

수주

개발

검증

생산



고객의 요구 사항 적용

기구 요소 기술 개발

SW 요구사항 반영

HW 요소 기술 개발

고객 개발 업무 대응

HW Layout

제품 개발 프로세스

수주

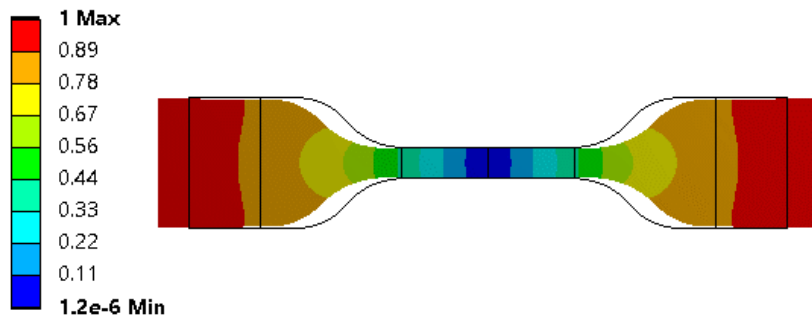
개발

검증

생산

가상 검증

실물 검증



내구 성능
소음 성능

방열 성능
EMI / EMC

내충격 성능

내구성 시험

소음/충격 시험

극한 환경 시험

SW기능 구현 시험

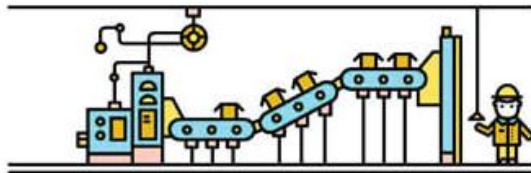
제품 개발 프로세스

수주

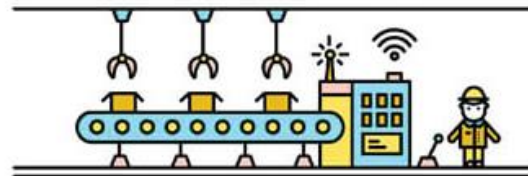
개발

검증

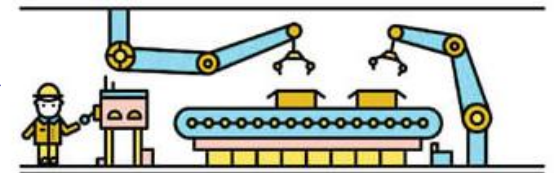
생산



Component Assembly Line



Sub Assembly Line



Total Assembly Line

INDEX

- 회사 소개

LG 전자
VS 사업본부

- 제품 개발 프로세스

프로세스 주요 활동

- 생산 프로세스

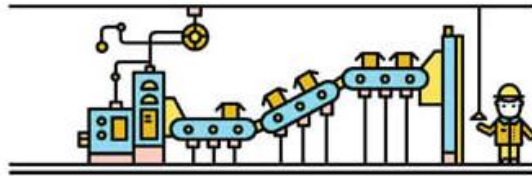
전 공정
Sub Assembly Line
불량 유형 @ Sub Assembly Line

- 활용

해커톤과 실무 적용



생산 프로세스: 전 공정



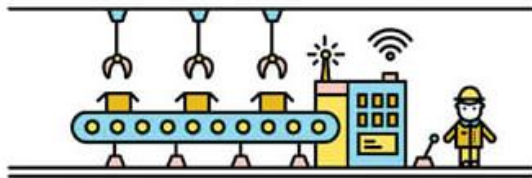
Component Assembly Line

Cluster

Disp.1

CID*

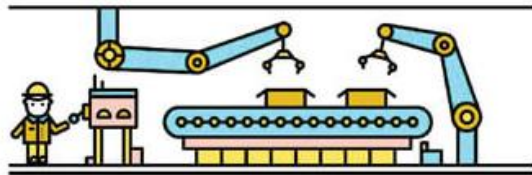
Disp.2



Sub Assembly Line

Disp.1

Disp.2

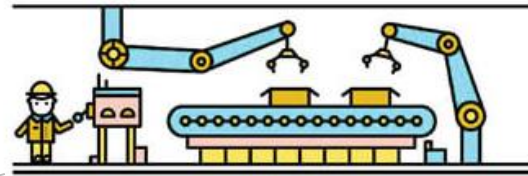


Total Assembly Line

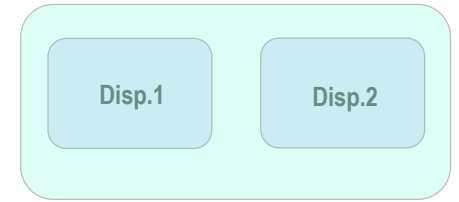
Disp.1

Disp.2

생산 프로세스: Sub Assembly Line



Sub Assembly Line



Glass

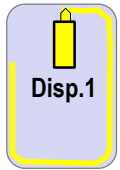
Resin 도포 & 반경화

합착

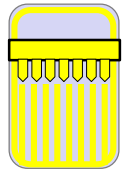
탈포

완전 경화

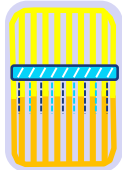
검사



Disp.1

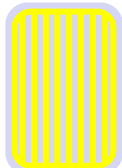


Disp.2

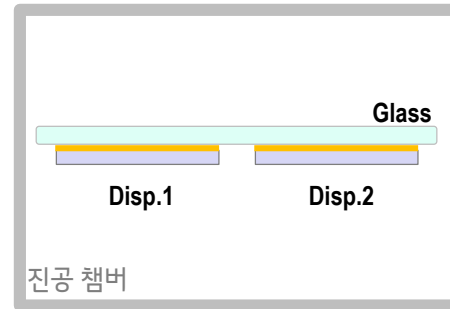
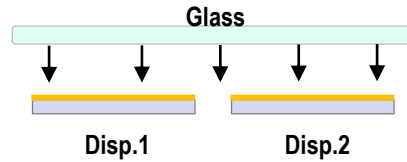
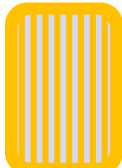


UV 경화

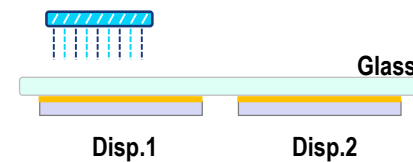
외측 도포



내측 도포



미세 기포 제거

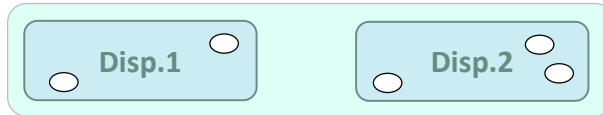


UV 경화 2차

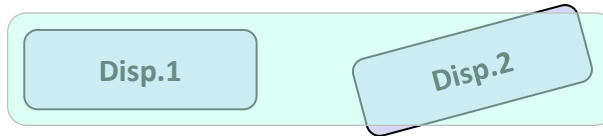


생산 프로세스: 불량 유형 @ Sub Assembly Line

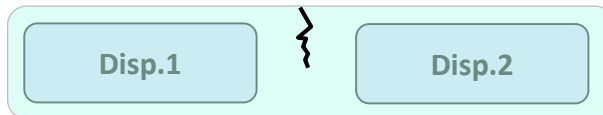
기포 발생



Misalignment



Crack 발생



INDEX

- 회사 소개

LG 전자
VS 사업본부

- 제품 개발 프로세스

프로세스 주요 활동

- 생산 프로세스

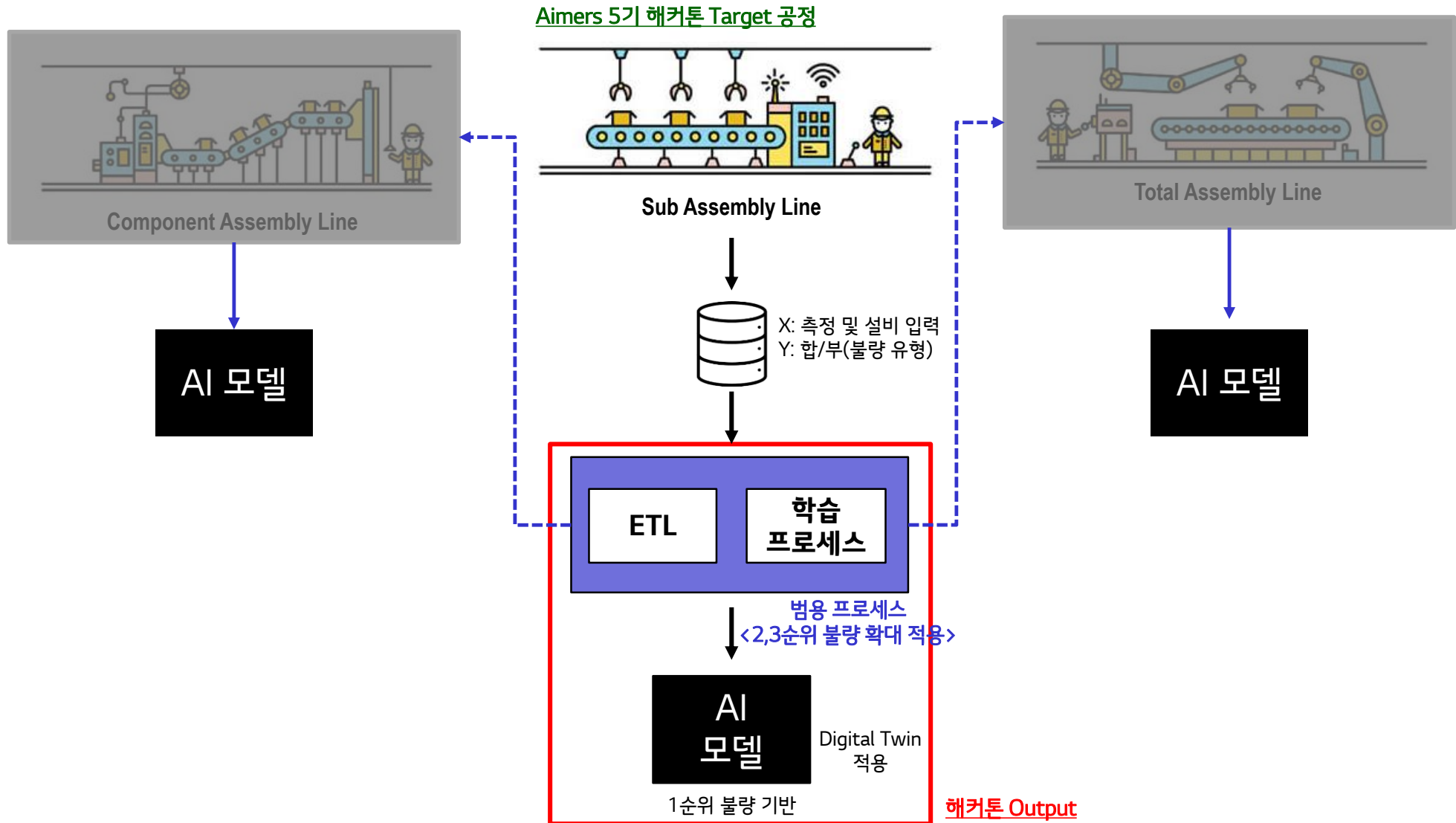
전 공정
Sub Assembly Line
불량 유형 @ Sub Assembly Line

- 활용

해커톤과 실무 적용



활용: 해커톤과 실무 적용



감 사 합 니 다.